

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto: | <b>Acetic acid</b>                                         |
| Cat No. :                 | <b>S60253</b>                                              |
| Sinónimos                 | Ethanoic acid; Glacial acetic acid; Methanecarboxylic acid |
| Nº Index                  | 607-002-00-6                                               |
| Nº CAS                    | 64-19-7                                                    |
| Nº CE                     | 200-580-7                                                  |
| Fórmula molecular         | C2 H4 O2                                                   |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso recomendado                        | Productos químicos de laboratorio.                                                                    |
| Sector de uso                          | SU3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales |
| Categoría del producto                 | PC21 - Productos químicos de laboratorio                                                              |
| Categorías de procesos                 | PROC15 - Uso como reactivo de laboratorio                                                             |
| Categoría de emisión al medio ambiente | ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias) |
| Usos desaconsejados                    | No hay información disponible                                                                         |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|         |                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|---------------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

#### Peligros físicos

Líquidos inflamables

Categoría 3 (H226)

#### Peligros para la salud

Corrosión o irritación cutáneas  
Lesiones o irritación ocular graves

Categoría 1 A (H314)  
Categoría 1 (H318)

#### Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

### Indicaciones de peligro

H226 - Líquidos y vapores inflamables

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

### Consejos de prudencia

P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

## 2.3. Otros peligros

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB)

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## 3.1. Sustancias

| Componente    | N° CAS  | N° CE     | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                |
|---------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | 64-19-7 | 200-580-7 | >95                | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Componente    | Límites de concentración específicos (SCL)                                                                                                      | Factor M | Notas de componentes |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Ácido acético | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | -        | -                    |

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| Ingestión                                                  | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inhalación                                                 | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas para el médico | El producto es un material corrosivo. El lavado gástrico o los vómitos están contraindicados. Debe investigarse una posible perforación del estómago o el esófago. No suministrar antídotos químicos. Puede producirse asfixia por edema de glotis. Puede producirse un marcado descenso de la presión sanguínea con estertores húmedos, esputo |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

espumoso y presión arterial elevada. Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica.

#### **Medidas higiénicas**

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Area de sustancias corrosivas. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Clase 3

## 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente    | Unión Europea                                                                                                    | Reino Unido                                                                            | Francia                                                                                                                                                                       | Bélgica                                                                                                                    | España                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente    | Italia                                                                                                                                                                                             | Alemania                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                     | Países Bajos                 | Finlandia                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente    | Austria                                                                                                                                          | Dinamarca                                                                                                                      | Suiza                                                                                                                            | Polonia                                                                         | Noruega                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Componente    | Bulgaria                                                                               | Croacia                                                              | Irlanda                                                                                                          | Chipre                                                                                 | República Checa                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

|  |  |                                                                                |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componente    | Estonia                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                      | Grecia                                                                                 | Hungría                                                                               | Islandia                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Componente    | Letonia                                                                                | Lituania                                                                                         | Luxemburgo                                                                                                                       | Malta                                                                                                      | Rumanía                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente    | Rusia                                     | República Eslovaca                                                        | Eslovenia                                                                                                                  | Suecia                                                                                                                                                  | Turquía                                                |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido acético | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Trabajadores; Ver la tabla de valores

| Component                      | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 (>95) | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>      |                                     | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>              |                                             |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component | Agua dulce | Sedimentos de agua dulce | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura) |
|-----------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|           |            |                          |                      |                                                    |                         |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

|                                  |                  |                                     |                  |               |                             |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC =<br>11.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|

| Component                        | Agua marina          | Sedimentos de<br>agua marina        | Agua marina<br>intermitente | Cadena<br>alimentaria | Aire |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( >95 ) | PNEC =<br>0.3058mg/L | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw |                             |                       |      |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Gafas de seguridad bien ajustadas o Escudo de protección facial Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

#### Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes | Tiempo de<br>penetración | Espesor de los<br>guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Goma de butilo          | > 480 minutos            | 0.7 mm                    | EN 374         | (requisito mínimo)        |

#### Protección de la piel y el cuerpo

Ropa de manga larga.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea

química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

#### Protección respiratoria

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

#### A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143 Los gases ácidos filtro Tipo E Amarillo conforme a la EN14387

#### Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Recomendado media máscara:** - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: EN140; con filtro, ES141

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

#### Controles de exposición medioambiental

Prevenir la penetración del producto en desagües.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                         |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico                           | Líquido                                             |                                               |
| Aspecto                                 | Incoloro                                            |                                               |
| Olor                                    | similar al vinagre                                  |                                               |
| Umbral olfativo                         | No hay datos disponibles                            |                                               |
| Punto/intervalo de fusión               | 16 - 16.5 °C / 60.8 - 61.7 °F                       |                                               |
| Punto de reblandecimiento               | No hay datos disponibles                            |                                               |
| Punto /intervalo de ebullición          | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F                     |                                               |
| Inflamabilidad (líquido)                | Inflamable                                          | En base a datos de ensayos                    |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No es aplicable                                     | Líquido                                       |
| Límites de explosión                    | <b>Inferior</b> 4 vol%<br><b>Superior</b> 19.9 vol% |                                               |
| Punto de Inflamación                    | 40 °C / 104 °F                                      | <b>Método</b> - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | 427 °C / 800.6 °F                                   |                                               |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles                            |                                               |
| pH                                      | < 2.5                                               | 10 g/L aq.sol                                 |
| Viscosidad                              | 1.53 mPa.s @ 25 °C                                  |                                               |
| Solubilidad en el agua                  | Miscible                                            |                                               |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible                       |                                               |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                                                     |                                               |
| Componente                              | <b>log Pow</b>                                      |                                               |
| Ácido acético                           | -0.2                                                |                                               |
| Presión de vapor                        | 1.52 kPa @ 20 °C                                    |                                               |
| Densidad / Densidad relativa            | 1.048                                               |                                               |
| Densidad aparente                       | No es aplicable                                     | Líquido                                       |
| Densidad de vapor                       | 2.10                                                | (Aire = 1.0)                                  |
| Características de las partículas       | No es aplicable (Líquido)                           |                                               |

## 9.2. Otros datos

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Fórmula molecular      | C2 H4 O2                                    |
| Peso molecular         | 60.05                                       |
| Propiedades explosivas | explosivas de vapor / aire mezclas posibles |
| Índice de Evaporación  | 0.97 (Butil acetato = 1,0)                  |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal.              |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Metales.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información del producto

- (a) toxicidad aguda;
- Oral

Cutánea

Inhalación
- No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

| Componente    | DL50 Oral          | DL50 cutánea | LC50 Inhalación       |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| Ácido acético | 3310 mg/kg ( Rat ) | -            | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) corrosión o irritación cutáneas;
- No hay datos disponibles

- (c) lesiones o irritación ocular graves;
- No hay datos disponibles

- (d) sensibilización respiratoria o cutánea;
- Respiratorio

Piel
- No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

- (e) mutagenicidad en células germinales;
- No hay datos disponibles
- No mutagénico en la prueba de AMES

- (f) carcinogenicidad;
- No hay datos disponibles
- Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos

- (g) toxicidad para la reproducción;
- No hay datos disponibles

- (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;
- No hay datos disponibles

- (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;
- No hay datos disponibles
- Órganos diana
- No hay información disponible.

- (j) peligro de aspiración;
- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Síntomas / efectos, agudos y retardados

La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## 11.2. Información sobre otros peligros

**Propiedades de alteración endocrina** Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**12.1. Toxicidad**  
**Efectos de ecotoxicidad** No contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

| Componente    | Peces de agua dulce                                                                | pulga de agua      | Algas de agua dulce |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Ácido acético | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                   |

| Componente    | Microtox                                                                                                                                                      | Factor M |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ácido acético | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |          |

**12.2. Persistencia y degradabilidad** Supuestamente biodegradable  
**Persistencia** Miscible con agua, La persistencia es improbable, en base a la información facilitada.  
**La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales** Normalmente es necesario llevar a cabo una neutralización antes de descargar las aguas residuales en las plantas de tratamiento.

**12.3. Potencial de bioacumulación** La bioacumulación es improbable

| Componente    | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|---------------|---------|----------------------------------|
| Ácido acético | -0.2    | No hay datos disponibles         |

**12.4. Movilidad en el suelo** El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. Altamente móvil en suelos

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB).

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**  
**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**12.7. Otros efectos adversos**  
**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia  
**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restos de residuos/productos sin usar</b> | Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Embalaje contaminado</b>                  | Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.                                                                                   |
| <b>Catálogo de Desechos Europeos</b>         | Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Otra información</b>                      | No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales. No tirar los residuos por el desagüe. Grandes cantidades afectarán al pH y producirán daños en los organismos acuáticos. |

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN2789                |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 8                     |
| Clase de peligro subsidiario                                          | 3                     |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                    |

### ADR

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN2789                |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 8                     |
| Clase de peligro subsidiario                                          | 3                     |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                    |

### IATA

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN2789                |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 8                     |
| Clase de peligro subsidiario                                          | 3                     |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                    |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.5. Peligros para el medio</b> | No hay peligros identificados |
|-------------------------------------|-------------------------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

## ambiente

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | Nº CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Ácido acético | 64-19-7 | 200-580-7 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Componente    | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ácido acético | 64-19-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorización / Restricciones según EU REACH

| Componente    | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | 64-19-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

### REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente    | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | 64-19-7 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**

No es aplicable

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**

No es aplicable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

## Reglamentos nacionales

### Clasificación WGK

Ver la tabla de valores

| Componente    | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class                               |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido acético | WGK1                                       | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H226 - Líquidos y vapores inflamables

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H318 - Provoca lesiones oculares graves

### Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Acetic acid

Fecha de revisión 24-mar-2024

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

## Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

Formación en respuesta a incidentes químicos.

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto

## Fecha de preparación

05-may-2009

## Fecha de revisión

24-mar-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**